

Calcul mental - Erreurs typiques

N. Bancel

19 novembre 2025

Ce document recense les erreurs typiques que vous faites et comment y palier

1 Regroupements astucieux

- Vous devez essayer de tomber sur des résultats ronds, qui se terminent par 0
- Identifiez les "termes compliqués" : traitez les en dernier.
- Cherchez des chiffres qui, combinés, donnent des nombres faciles à manipuler : 1, 2, 10, 100, 1000, etc
- Ayez en tête les chiffres qui, quand ils s'additionnent, finissent par 0. Sur les additions :
 - Les nombres se terminant par 1 se combinent bien avec ceux qui terminent par 9
 - Les nombres se terminant par 2 se combinent bien avec ceux qui terminent par 8
 - Les nombres se terminant par 3 se combinent bien avec ceux qui terminent par 7
 - Les nombres se terminant par 4 se combinent bien avec ceux qui terminent par 6
 - Les nombres se terminant par 5 se combinent bien avec ceux qui terminent par 5
- Ayez en tête les chiffres qui, quand ils se multiplient, finissent par 0. Sur les multiplications :
 - Les nombres se terminant par des chiffres pairs (0, 2, 4, 6, 8) se terminent par 0 quand on les multiplie par 5
- Ayez en tête quelques opérations très importantes :

$$0.5 \times 2 = 12.5 \times 4 = 10 \text{ car } 2.5 \times 2 = 2.5 + 2.5 = 5 \text{ et } 5 \times 2 = 10$$

2 Division par 10, 100, 1000

Quand je divise un nombre en 10, 100, 1000 parts égales, chacune de ces parts est plus petite que le nombre de départ.

- $187 \div 100$ revient à se demander : si j'ai 187€ et que je dois répartir équitablement ces 187€ à 100 personnes, chaque personne aura bien moins que 187€ chacun. Je voudrais que vous preniez du recul par rapport à votre résultat et ne mettiez pas en réponse un nombre plus grand que 187.
- Je vous renvoie à votre cours pour savoir comment calculer le résultat
- Note : il est important de savoir faire le calcul dans l'autre sens : quand vous remultipliez votre résultat par 100, vous êtes censés retomber sur le nombre de départ.

Explication théorique Si $a \div b = c$ alors il est bon de vérifier qu'on a bien $c \times b = a$. **Explication par l'exemple** Autrement dit, si on a $187 \div 100 = 1.87$, on vérifie que $1.87 \times 100 = 187$.

Exemples

$$\begin{aligned}
 41 \times 4 \times 2.5 &= 41 \times (2 \times 2) \\
 &= (41 \times 2) \times 2 \\
 &= 82 \times 2 \\
 &= 164.
 \end{aligned}$$

on remplace 4 par 2×2
 par associativité de la multiplication
 car $41 \times 2 = 82$
 car $82 \times 2 = 164$

1. $41 \times 4 =$

On utilise l'astuce « multiplier par 4, c'est multiplier deux fois par 2 » et l'associativité de la multiplication.

$$\begin{aligned}
 41 \times 4 &= 41 \times (2 \times 2) \\
 &= (41 \times 2) \times 2 \\
 &= 82 \times 2 \\
 &= 164.
 \end{aligned}$$

on remplace 4 par 2×2
 par associativité de la multiplication
 car $41 \times 2 = 82$
 car $82 \times 2 = 164$

Donc $41 \times 4 = 164$.

2. $2.5 \times 6.68 \times 4 =$

On utilise la commutativité et l'associativité de la multiplication pour regrouper 2.5 et 4. On utilise aussi l'astuce : « multiplier par 4, c'est multiplier deux fois par 2 » ou ici repérer que $2.5 \times 4 = 10$.

$$\begin{aligned}
 2.5 \times 6.68 \times 4 &= (2.5 \times 4) \times 6.68 \\
 &= 10 \times 6.68 \\
 &= 66.8
 \end{aligned}$$

par commutativité et associativité
 car $2.5 \times 4 = 10$
 car $10 \times 6.68 = 66.8$

Donc $2.5 \times 6.68 \times 4 = 66.8$.

3. $284 \div 4 =$

On utilise l'astuce : « diviser par 4, c'est diviser deux fois par 2 ».

$$\begin{aligned}
 284 \div 4 &= 284 \div (2 \times 2) \\
 &= (284 \div 2) \div 2 \\
 &= 142 \div 2 \\
 &= 71.
 \end{aligned}$$

on remplace 4 par 2×2
 on divise d'abord par 2 puis encore par 2
 car $284 \div 2 = 142$
 car $142 \div 2 = 71$

Donc $284 \div 4 = 71$.

4. $21 + 3.1 + 79 + 0.9 =$

On utilise la commutativité puis l'associativité de l'addition pour regrouper les nombres de façon astucieuse : on essaie d'obtenir des multiples de 10.

$$\begin{aligned}
 21 + 3.1 + 79 + 0.9 &= 21 + 79 + 3.1 + 0.9 && \text{par commutativité de l'addition} \\
 &= (21 + 79) + (3.1 + 0.9) && \text{par associativité de l'addition} \\
 &= 100 + (3.1 + 0.9) && \text{car } 21 + 79 = 100 \\
 &= 100 + 4 && \text{car } 3.1 + 0.9 = 4 \\
 &= 104.
 \end{aligned}$$

Donc $21 + 3.1 + 79 + 0.9 = 104$.

5. $2.58 \times 1000 =$

Multiplier par 1000, c'est multiplier par 10 trois fois de suite. À chaque fois, la virgule décimale se déplace d'un rang vers la droite.

$$\begin{aligned}
 2.58 \times 1000 &= 2.58 \times 10 \times 10 \times 10 && \text{car } 1000 = 10 \times 10 \times 10 \\
 &= 25.8 \times 10 \times 10 && \text{la virgule avance d'un rang} \\
 &= 258 \times 10 && \text{la virgule avance encore d'un rang} \\
 &= 2580. && \text{la virgule avance d'un troisième rang}
 \end{aligned}$$

Donc $2.58 \times 1000 = 2580$.

6. $4.06 \times 100 =$

Multiplier par 100, c'est multiplier par 10 deux fois de suite : la virgule décimale se déplace de deux rangs vers la droite.

$$\begin{aligned}
 4.06 \times 100 &= 4.06 \times 10 \times 10 && \text{car } 100 = 10 \times 10 \\
 &= 40.6 \times 10 && \text{la virgule avance d'un rang} \\
 &= 406. && \text{la virgule avance d'un deuxième rang}
 \end{aligned}$$

Donc $4.06 \times 100 = 406$.

7. $96 \div 4 =$

On utilise l'astuce : « diviser par 4, c'est diviser deux fois par 2 ».

$$\begin{aligned}
 96 \div 4 &= 96 \div (2 \times 2) && \text{on remplace 4 par } 2 \times 2 \\
 &= (96 \div 2) \div 2 && \text{on divise d'abord par 2 puis encore par 2} \\
 &= 48 \div 2 && \text{car } 96 \div 2 = 48 \\
 &= 24. && \text{car } 48 \div 2 = 24
 \end{aligned}$$

Donc $96 \div 4 = 24$.

8. $25 + (7 - (3 + 2)) =$

On applique la règle de priorité des opérations : on calcule d'abord ce qui est entre les parenthèses les plus « intérieures ».

$$\begin{aligned}25 + (7 - (3 + 2)) &= 25 + (7 - 5) \\ &= 25 + 2 \\ &= 27.\end{aligned}$$

on calcule d'abord $(3 + 2)$
car $7 - 5 = 2$

$$\text{Donc } 25 + (7 - (3 + 2)) = 27.$$

9. $897 \div 1000 =$

Diviser par 1000, c'est diviser par 10 trois fois de suite : la virgule décimale se déplace de trois rangs vers la gauche. Le nombre 897 peut s'écrire 897.0.

$$\begin{aligned}897 \div 1000 &= 897.0 \div 10 \div 10 \div 10 \\ &= 89.7 \div 10 \div 10 \\ &= 8.97 \div 10 \\ &= 0.897.\end{aligned}$$

car $1000 = 10 \times 10 \times 10$
la virgule recule d'un rang
la virgule recule d'un deuxième rang
la virgule recule d'un troisième rang

$$\text{Donc } 897 \div 1000 = 0.897.$$

10. $3 \times (10 - 2) + (7 - 4) =$

On respecte la priorité des opérations : on calcule d'abord les parenthèses, puis les multiplications avant les additions.

$$\begin{aligned}3 \times (10 - 2) + (7 - 4) &= 3 \times 8 + (7 - 4) \\ &= 3 \times 8 + 3 \\ &= 24 + 3 \\ &= 27.\end{aligned}$$

on calcule d'abord $(10 - 2)$
on calcule ensuite $(7 - 4)$
car $3 \times 8 = 24$

$$\text{Donc } 3 \times (10 - 2) + (7 - 4) = 27.$$